

أبعاد الدهانات والعلامات الأرضية حسب السرعة

تقرير مرجعي مختصر، يجمع طول الجزء المدهون، طول الفجوة، عرض الخط، وتباعدات العلامات الأرضية المرتفعة، مع ملاحظات نقدية على مواضع التعارض في النص العربي.

سرعة

تصميم / معلقة / طريق

مم / م

وحدات الأبعاد

4-1 إلى 13-4

الجدول الأساسية

181

بداية الباب الرابع

1. نطاق القراءة والمنهجية

ص 2

2. الجداول الأساسية للخطوط الطولية

ص 3

3. خطوط المنع والحافة والعلامات المرتفعة

ص 5

4. تطبيقات خاصة مرتبطة بالسرعة

ص 8

5. ملحق أطوال المنطقة المستدقة

ص 10

6. المراجع وروابط التحقق

ص 12

ملاحظة مصدرية: الهيئة العامة للطرق تعرض مكتبة كود الطرق السعودي، ووثيقة SHC 101 الرسمية تشرح أن SHC 602 هو الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري وأن الباب الرابع مخصص للخطوط الأرضية. الروابط في صفحة المراجع.

1. نطاق القراءة والمنهجية

القراءة ركزت على باب الخطوط الأرضية في كود الطرق السعودي 602، ابتداءً من صفحة المستند 181. تم استخراج النص آلياً ثم مراجعة الجداول والرسومات بصرياً، خصوصاً الجداول التي يتأثر فيها ترتيب الأعمدة باتجاه الكتابة العربية.

تنبيه مهني

بعض العبارات المطبوعة في النسخة العربية تظهر غير منسجمة مع القاعدة العامة في ص. 181 التي تفيد بأن السرعات الأعلى تستدعي خطوطاً أطول وأعرض. لذلك تم تمييز هذه المواضع بوضوح بدل تصحيحها ضمنياً.

ما تم تضمينه

- طول الدهان والفجوة والعرض للخط الوسطي وخط المسار.
- عرض خطوط منع التجاوز، خطوط المنع، وخطوط الحافة.
- تباعد العلامات الأرضية المرتفعة RPMs حسب سرعة الطريق.
- تطبيقات خاصة: معابر المشاة، خط التوقف، مسارات ومواقف الحافلات، وأشرطة التنبيه العرضية.

قاعدة عامة: على الطرق ذات السرعات المرورية العالية ينبغي اعتماد خطوط أرضية طولية أعرض وأطول للحفاظ على الوضوح الكافي. المصدر: SHC 602، ص. 181.

2. الخط الوسطي وخطوط المسارات

الخط الوسطي L1-1 - جدول 1-4، ص.182

الرمز	سرعة التصميم	طول الدهان A (مم)	طول الفجوة B (مم)	عرض الخط C (مم)
L1-1a	أكبر من أو يساوي 100 كم/س	6000	12000	150
L1-1b	80-100 كم/س	3000	6000	150
L1-1c	أقل من 80 كم/س	2000	4000	100-150

A هو الجزء المدهون، B هو الفجوة، C هو عرض الخط. الشكل 1-4 يوضح مواضع A/B/C.

خطوط المسارات L2-1 - جدول 2-4، ص.183

الرمز	سرعة التصميم	طول الدهان A (مم)	طول الفجوة B (مم)	عرض الخط C (مم)
L2-1a	أكبر من أو يساوي 100 كم/س	6000	12000	200
L2-1b	80-100 كم/س	3000	6000	150
L2-1c	أقل من 80 كم/س	2000	4000	100-150

3. منع التجاوز ومسافة الرؤية

مناطق منع التجاوز L3-1/L3-2 - جدول 3-4، ص. 184-185

الرمز	الاستخدام	سرعة التصميم	عرض الخط
L3-1a	منع تجاوز في الاتجاهين	أكبر من 80 كم/س	150 ملم
L3-1b	منع تجاوز في الاتجاهين	أصغر من 80 كم/س	100 ملم
L3-2a	منع تجاوز لاتجاه واحد	أكبر من 80 كم/س	150 ملم
L3-2b	منع تجاوز لاتجاه واحد	أصغر من 80 كم/س	100 ملم

الحد الأدنى لمسافة رؤية التجاوز - جدول 4-4، ص. 186-187

سرعة التصميم (كم/س)	50	60	70	80	90	100	110
مدى الرؤية الأدنى عند التجاوز (م)	345	410	485	540	615	670	730

تبدأ منطقة منع التجاوز عند أول نقطة يصبح فيها مدى الرؤية أقل من القيم أعلاه، وتنتهي عند عودة مدى الرؤية إلى أكبر من الحد الأدنى.

4. خطوط المنع وخطوط الحافة

خطوط المنع L4-1 - ص. 189 وجدول 5-4 ص. 190

الحالة	السرعة	عرض الخط	ملاحظات التطبيق
سرعة معلنة أكبر من 100 كم/س	$100 <$	200 ملم	خط منع لمسار على طريق مفصول الاتجاهين
سرعة معلنة أكبر من 80 وحتى 100 كم/س	$80 < \text{إلى } 100 \geq$	150 ملم	خط منع للمسار
سرعة معلنة 80 كم/س أو أقل	$80 \geq$	120 ملم	إلا إذا كان خطأً وسطيًا على طريق غير مفصول
خط وسطي على طريق غير مفصول الاتجاهين	$80 \leq$ كما في الجدول	150 ملم	يفصل مركبات باتجاهين متعاكسين

عند التقاطعات المهمة والتقاطعات المنظمة بلافتة والدوارات، تمتد خطوط المنع 25 م على الأقل من خط التوقف أو خط أعط الأفضلية.

خطوط حافة الرصف L5-1 - ص. 190-191

الرمز	السرعة المعلنة	تكوين الطريق	اللون	العرض
L5-1a	أكبر من أو تساوي 100	غير مفصول باتجاهين ومسار واحد بكل اتجاه	أصفر	150 ملم
L5-1b	أكبر من أو تساوي 100	مفصول الاتجاهين	أصفر	150 ملم
L5-1c	أكبر من 100	مفصول الاتجاهين	أصفر	200 ملم

5. العلامات الأرضية المرتفعة RPMs

تستخدم العلامات الأرضية المرتفعة لاستكمال الخطوط الأرضية أو كبديل في بعض الحالات، وتفيد في الرؤية الليلية والأجواء السيئة. الجداول التالية من ص.192-194.

B	سرعة الطريق	خطوط المسار المتقطعة	A	سرعة الطريق	الخط الوسطي المزدوج
6000 ملم	< 100 كم/س	L2-1Ra	9000 ملم	< 100 كم/س	L3-1Ra
3000 ملم	80-100 كم/س	L2-1Rb	6000 ملم	80-100 كم/س	L3-1Rb
2000 ملم	> 80 كم/س	L2-1Rc	4000 ملم	> 80 كم/س	L3-1Rc

C	سرعة الطريق	خطوط الحواف المتصلة	C	سرعة الطريق	خطوط التوجيه المتصلة
18000 ملم	< 100 كم/س	L5-1Ra	18000 ملم	< 100 كم/س	L4-1Ra
9000 ملم	80-100 كم/س	L5-1Rb	9000 ملم	80-100 كم/س	L4-1Rb
6000 ملم	> 80 كم/س	L5-1Rc	6000 ملم	> 80 كم/س	L4-1Rc

المصدر: جداول 7-4، 8-4، 9-4، 10-4 وأشكال 9-4 إلى 12-4 في SHC 602، ص.192-194.

6. الخطوط المائلة L6-1

تستخدم للتحذير والابتعاد عن الخطر المجاور لمسار السير، وغالبًا تكون خطوطاً قطرية ببيضاء متكررة، مع خط فاصل أصفر عند فصل اتجاهات متعاكسة.

الرمز	السرعة المطبوعة	تكوين الطريق	التطبيق	العرض
L6-1a	أقل من 80 كما في الجدول	طريق غير مفصول باتجاهين مع مسار واحد بكل اتجاه	فصل تدفقات المرور المتعارضة	150 ملم
L6-1b	أقل من 80 كما في الجدول	طريق غير مفصول باتجاهين مع مسار واحد بكل اتجاه	مدخل مكان أو منحدر أو تخفيض عدد الممرات	150 ملم
L6-1c	أقل من 100	طريق مفصول الاتجاهين	تحديد منطقة على حافة الطريق في طرق منخفضة السرعة	200 ملم
L6-1d	أقل من 100	طريق مفصول الاتجاهين	الإشارة إلى نهاية الحافة	150 ملم
L6-1d	أكبر من 100	طريق مفصول الاتجاهين	الإشارة إلى نهاية الحافة	200 ملم

تعارض داخلي: نص ص. 194 يذكر أن L6-1a تستخدم حيث السرعة المعلنة أكبر من 80 كم/س، بينما جدول 4-11 يطبع أقل من 80. يلزم التحقق قبل التنفيذ.

7. تطبيقات خاصة مرتبطة بالأبعاد والسرعة

العنصر	الأبعاد/القاعدة	السرعة أو الشرط	المصدر
معايير المشاة بخطوط طولية	عرض الخط 500 ملم تقريباً وتباعد 500 ملم	يمكن زيادة العرض إلى 600 ملم إذا تجاوزت السرعات 60 كم/س أو كان المعبر غير متوقع	ص. 203
خط التوقف	أبيض متصل، عرض نموذجي 300 ملم؛ حد أدنى 200 وحد أقصى 600 ملم	يوضع عادة على بعد 1 م من أقرب خط معبر مشاة	ص. 211
علامات تحديد السرعة L20-1	علامات بيضاء، عرض لا يزيد عن 610 ملم	يمكن وضعها على جانبي خط المركز أو الحافة كل 0.5 كم على امتداد 1.5 كم	ص. 245
علامات تخفيض السرعة L21-1	خطوط بيضاء مستعرضة على جانبي المسار، عرض لا يزيد عن 300 ملم ويفضل ألا يزيد عن 460 ملم داخل المسار	التباعد الطولي ينخفض تدريجياً باتجاه نهاية الجزء المحدد	ص. 245
علامات مطبات السرعة المسبقة L23-1	ثمانية خطوط عرضية بيضاء بطول 305 ملم تصبح أطول ومتقاربة قرب المطب	لكل مسار اقتراب	ص. 247

8. مسارات ومواقف الحافلات

بداية مسار الحافلات L27-1 - ص.250

العنصر	القيمة
نمط الخط	خط 1 م + فجوة 3 م
عرض الخط	150 ملم
طول امتداد العلامة	35 م
أسمم الانحراف L13-8	6 م للسرعات حتى 80 كم/س، و 9 م للسرعات 100 و 120 كم/س
رمز الحافلة L28-1	في بداية المسار وبعد كل تقاطع وبعد كل 200 م

مواقف الحافلات - ص.254 وص.257

الحالة	السرعة	عرض الخط
خط حافة موقف حافلات عند الرصيف الكامل L31-1	60 كم/س	100 ملم
خط حافة موقف حافلات عند الرصيف الكامل L31-1	80 كم/س	150 ملم
خط حافة موقف حافلات عند الرصيف الكامل L31-1	100 كم/س	200 ملم
الخط الأصفر المتصل بجانب البردورة	80 كم/س أو أقل	200 ملم
الخط الأصفر المتصل بجانب البردورة	100 كم/س أو أكثر	300 ملم

يمكن زيادة طول مساحة موقف الحافلات بمقدار 2 م عندما يخدم الموقف محطات توقف متكررة أو مسارات متعددة أو مركبات لها مواقع دخول مختلفة.

9. أشرطة التنبيه الاهتزازية العرضية L37-1

تستخدم لتنبيه السائقين إلى ضرورة التوقف أو خفض السرعة أو تغيير المسار، ولا تستخدم كحل قائم بذاته.

الأبعاد

- خمس علامات صفراء عرضية.
- عرض كل علامة: 300 ملم.
- ارتفاع/بروز المادة: لا يقل عن 5 ملم ولا يزيد عن 15 ملم فوق سطح الطريق.
- التباعد بحيث تُجتاز العلامات الخمس خلال نحو ثانية واحدة بسرعة المرور السائدة.

قيود الاستخدام

- لا تركيب عبر ممرات المشاة أو مسارات الدراجات.
- ينبغي عدم تركيبها على منحنيات أفقية أو عمودية حادة.
- ينبغي ألا تسبب التباسًا مع خطوط STOP أو مواقع عبور المشاة.
- تحدد تهيئة وعدد المجموعات حسب سرعة الاقتراب وخفض السرعة اللازم.

المصدر: SHC 602، ص. 267-268، الشكلا 4-107 و 4-108.

10. ملحق: أطوال المنطقة المستدقة L بالمتر

تستخدم لعالمات الاقتراب من العوائق. الأعمدة تمثل مسافة الإزاحة W التي يجب أن تتحركها المركبات يمينًا أو يسارًا. المصدر: جدول 4-13، ص. 229-230.

السرعة كم/س	W=1.5م	W=2.5م	W=2.75م	W=3.0م	W=3.25م	W=3.5م	W=3.75م
30	9	15	16	17	19	20	22
35	11	20	22	24	26	28	30
40	15	26	28	31	34	36	39
45	20	33	36	39	42	46	49
50	24	40	44	48	52	56	60
55	29	49	54	58	63	68	73
60	35	58	64	70	75	81	87
65	41	68	75	82	88	95	102
70	65	109	102	131	141	152	163
75	70	117	128	140	152	163	175
80	75	124	137	179	162	174	186
85	79	132	145	158	172	185	198
90	84	140	154	168	182	196	210
95	89	148	162	177	192	207	221
100	93	155	171	186	202	218	233
105	98	163	179	196	212	228	245
110	103	171	188	205	222	239	256
115	107	179	197	214	232	250	268
120	112	184	205	224	261	261	280

تنبيه قراءة: القيم عند سرعات 70 و 80 كم/س في النسخة المصورة تظهر غير منتظمة في بعض الأعمدة مقارنة بالتدرج الرياضي المتوقع؛ أوردت القيم كما ظهرت في الجدول المصور.

11. خلاصة تنفيذية

- للخطوط المتقطعة، استخدم جدول L1 أو L2 حسب نوع الخط، ثم اقرأ A/B/C.
- للخطوط المتصلة، غالبًا المطلوب هو عرض الخط لا طول الدهان.
- للسرعات العالية، الاتجاه العام هو زيادة طول الدهان/الفجوة/التباعد والعرض.
- لا تستخدم صفوف الجداول ذات التعارضات المطبعية في مخطط تنفيذي قبل اعتمادها من الجهة المالكة.
- خطوط المنع عند التقاطعات تمتد 25 م على الأقل من خط التوقف أو أعط الأفضلية.
- تباعد RPMs يتدرج من 2-6 م للخطوط المتقطعة، و6-18 م للخطوط المتصلة حسب السرعة.
- في مواقف الحافلات، عرض الخط الأصفر بجانب البردورة يزيد إلى 300 ملم عند 100 كم/س أو أكثر.
- أشرطة التنبيه العرضية تضبط وفق سرعة المرور بحيث تعبر خلال نحو ثانية واحدة.

12. المراجع وروابط التحقق

المصدر الأساسي المحلي: AR.pdf المعدلات والجدول/602 C:/Users/Lenovo-P51/Claude/Projects/602، كود الطرق السعودي 602، الباب الرابع، الصفحات المذكورة داخل التقرير.

مصدر رسمي عام: بوابة مكتبة كود الطرق السعودي - الهيئة العامة للطرق: <https://shc.rga.gov.sa/content/roadcodes/ar/road-code-library.html>

توصيف رسمي لدور SHC 602: كود الطرق السعودي 101 يذكر أن SHC 602 هو الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري، وأن الباب الرابع يقدم مواصفات وإرشادات تركيب الخطوط الأرضية لجميع أنواع الطرق: 101 AR.pdf، و 101 EN.pdf.

مرجع مقارن دولي: FHWA MUTCD يعرف الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري كمعيار لأجهزة التحكم على الطرق العامة: <https://mutcd.fhwa.dot.gov>

هذا التقرير ليس بديلاً عن اعتماد الجهة المالكة أو الرجوع للنسخة الرسمية النهائية عند إصدار مخططات تنفيذية. وظيفته تجميع الأرقام ومواضعها وتوضيح مواضع التعارض التي تحتاج مراجعة.

بيانات يجب إظهارها في المخطط

- طول الجزء المدهون والفجوة للخطوط المتقطعة.
- عرض الخط واللون لكل نوع علامة.
- بداية ونهاية مناطق منع التجاوز أو المستدقات.
- مصدر الجدول ورقم الصفحة أو رقم التفصيلة.

قائمة تحقق قبل الاعتماد

- مطابقة نوع الخط مع الكود: L1/L2/L3/L4/L5.
- تحديد نوع السرعة المستخدمة: تصميم، معلنة، أو سرعة طريق.
- مراجعة الصفوف ذات التعارض قبل إصدار مخطط تنفيذي.
- تثبيت الوحدة: ملم للعرض والتباعد، ومتر للمستدقات.